

*“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”*

# **Universidad Nacional Mayor De San Marcos**

**Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica**

Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones



## **ASIGNATURA**

Métodos Numéricos

## **DOCENTE**

Miranda Fernandez, Josue Alfonso

## **INTEGRANTE**

Salvador Liñan, Edson josue 22190103

Ciudad Universitaria, Lima  
Abril del 2026 - Semestre 2026-I

## Parte 1: INTERPOLACIÓN BÁSICA Y SPLINE CÚBICO

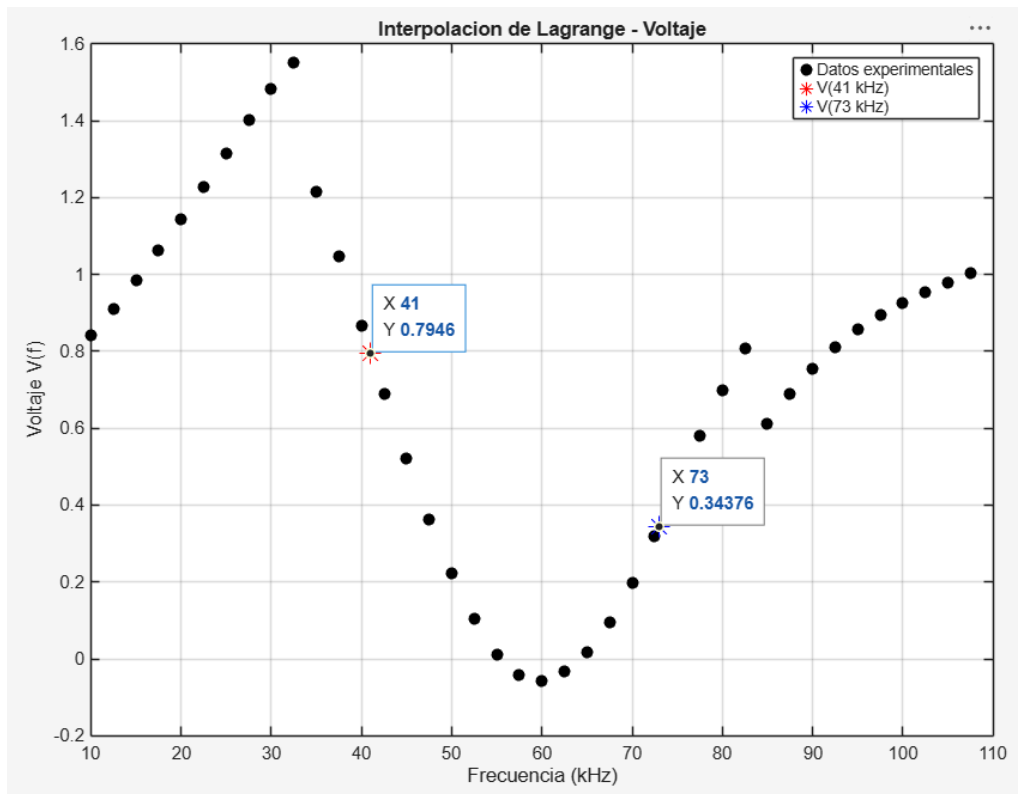
El sistema requiere estimar con precisión:

$$\begin{aligned} &V(41.0 \text{ kHz}), \\ &|Z|(41.0 \text{ kHz}), \\ &V(73.0 \text{ kHz}), \\ &|Z|(73.0 \text{ kHz}). \end{aligned}$$

La interpolación de Lagrange es un método numérico utilizado para aproximar valores intermedios de una función a partir de datos experimentales conocidos. El método construye un polinomio que pasa exactamente por los puntos seleccionados.

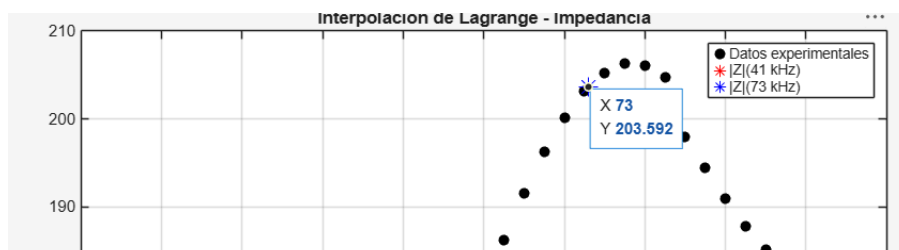
Como el problema solicita una interpolación de segundo grado, se deben utilizar únicamente tres puntos cercanos al valor buscado.

### Interpolación básica y Spline cúbico (MATLAB PARTE 1)



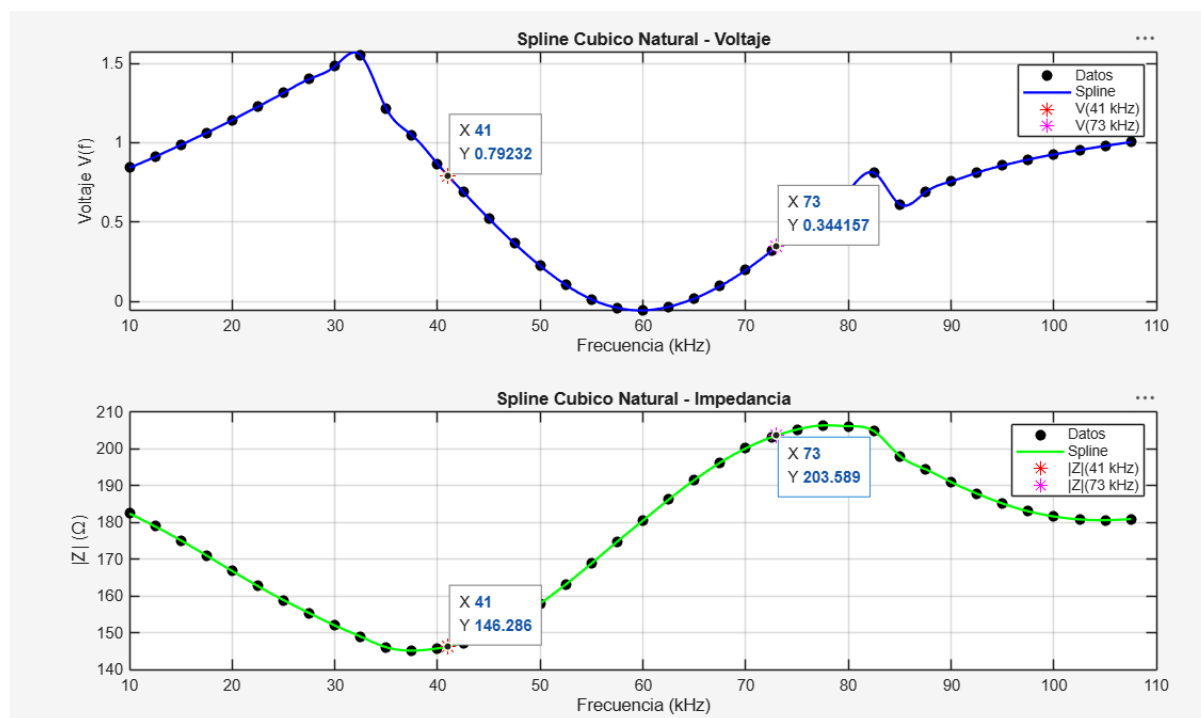
Los resultados obtenidos presentan coherencia. Para el caso de  $V(41.0 \text{ kHz})$ , el valor interpolado de  $0.7946 \text{ V}$  se encuentra entre los valores vecinos de  $0.866 \text{ V}$  y  $0.689 \text{ V}$ , mostrando una disminución progresiva del voltaje en dicho intervalo de frecuencia.

Asimismo para  $V(73.0 \text{ kHz})$  se obtuvo un valor de  $0.3438 \text{ V}$  indicando una recuperación gradual de la señal respecto a las frecuencias anteriores. Este comportamiento también puede apreciarse visualmente en la gráfica del voltaje, donde la curva mantiene una transición suave entre los puntos experimentales.



En cuanto a la impedancia, el valor estimado de  $|Z|$  (41.0 kHz) = 146.292  $\Omega$  muestra que el sistema presenta una impedancia relativamente baja en esa zona de frecuencia. Por otro lado, el resultado de  $|Z|$  (73.0 kHz) = 203.592  $\Omega$  evidencia un incremento considerable de la impedancia a frecuencias mayores, comportamiento que coincide con la tendencia creciente observada en la tabla experimental

### Construcción del spline cúbico natural para toda la tabla y evaluar (MATLAB PARTE 1.1)



Se construyó un spline cúbico natural utilizando toda la tabla experimental de voltaje e impedancia obtenida del sistema biomédico. El spline fue evaluado en las frecuencias de 41.0 kHz y 73.0 kHz, y posteriormente comparado con los resultados obtenidos mediante interpolación de Lagrange de segundo grado. El spline cúbico presenta transiciones más suaves y una mejor adaptación a la tendencia global de los datos experimentales. Los valores obtenidos fueron :

$$\begin{aligned} V(41.0 \text{ kHz}) &= 0.7932 \text{ V} \\ |Z|(41.0 \text{ kHz}) &= 146.286 \Omega \\ V(73.0 \text{ kHz}) &= 0.3441 \text{ V} \\ |Z|(73.0 \text{ kHz}) &= 203.589 \Omega \end{aligned}$$

Los resultados obtenidos mediante Lagrange y spline cúbico fueron muy similares. Sin embargo, en las gráficas se observa que el spline cúbico genera curvas más suaves y continuas, representan mejor el comportamiento real de la señal. La interpolación de Lagrange es adecuada para aproximaciones locales usando pocos puntos, mientras que el spline cúbico ofrece mayor estabilidad al trabajar con toda la tabla experimental. Por ello, el spline cúbico resulta más confiable para este tipo de señales de ingeniería.

El spline cúbico suele preferirse frente al polinomio global de alto grado porque evita oscilaciones excesivas entre puntos experimentales (fenómeno de Runge) y mejora la estabilidad numérica. Además, al trabajar por intervalos, permite representar de manera más precisa señales continuas presentes en aplicaciones biomédicas y de ingeniería.

## Parte 2: DERIVACIÓN NUMÉRICA

Para estimar la sensibilidad del sistema biomédico respecto a la frecuencia, se calculó la derivada numérica de la señal  $V(f)$  en :

$$f = 40.0 \text{ kHz}$$

$$f = 70.0 \text{ kHz}$$

$$f = 100.0 \text{ kHz}$$

Para esto usamos :

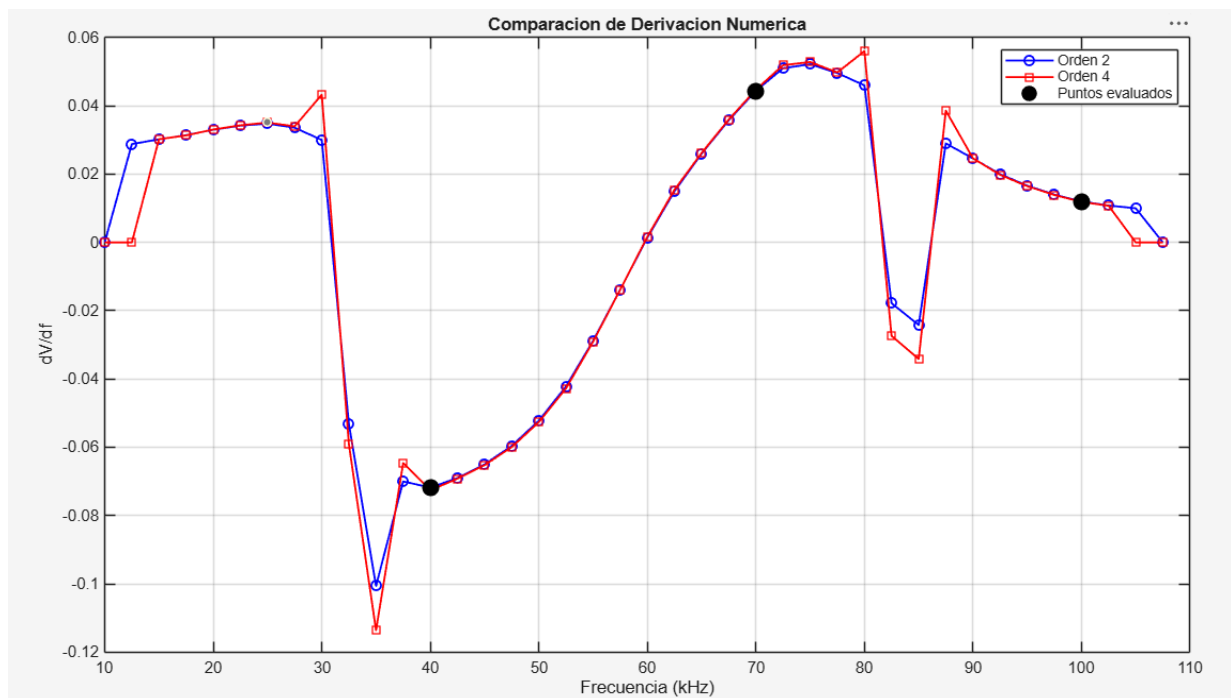
Diferencia centrada de orden 2 :

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2h}$$

Diferencia centrada de orden 4 :

$$f'(x_i) = \frac{-f(x_{i+2}) + 8f(x_{i+1}) - 8f(x_{i-1}) + f(x_{i-2}))}{12h}$$

## (MATLAB PARTE 2)



| Frecuencia | Orden 2 | Orden 4  |
|------------|---------|----------|
| 40 kHz     | -0.0718 | -0.07257 |
| 70 kHz     | 0.0444  | 0.04473  |
| 100 kHz    | 0.01200 | 0.01187  |

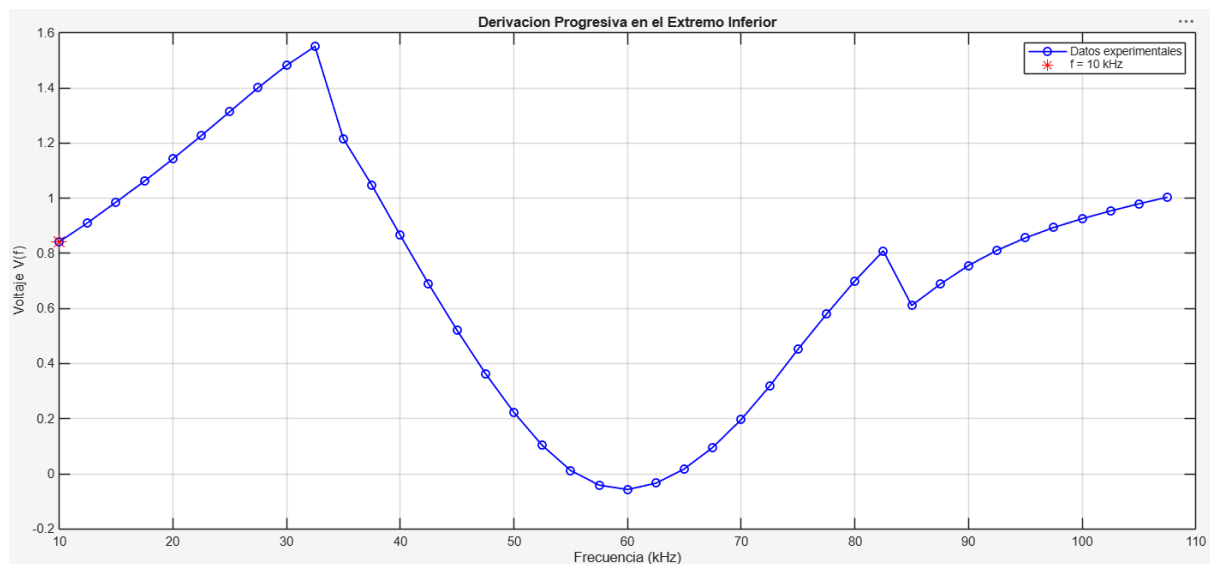
Los valores negativos obtenidos en 40 kHz indican que el voltaje disminuye conforme aumenta la frecuencia en esa región. Por otro lado, las derivadas positivas en 70 kHz y 100 kHz muestran que la señal presenta una tendencia creciente. Además, se aprecia que la magnitud de la derivada es mayor en 40 kHz, lo cual indica una variación más rápida del voltaje en esa zona de operación. En cambio, cerca de 100 kHz la derivada posee menor magnitud, evidenciando que la señal cambia de manera más lenta y estable. El método de orden 4 proporciona una aproximación más precisa debido a que utiliza una mayor cantidad de puntos experimentales en el cálculo.

#### Derivación en el extremo inferior

Para calcular la derivada numérica en el extremo inferior  $f = 10.0 \text{ kHz}$ , no es posible utilizar diferencias centradas debido a que no existen puntos anteriores a la frecuencia inicial. Por ello, se empleó una fórmula progresiva de orden 2.

La expresión utilizada es:  $f'(x_0) = \frac{-3f(x_0) + 4f(x_1) - f(x_2)}{2h}$ , donde  $h = 2.5 \text{ kHz}$

(MATLAB Parte 2.1)



El cual el resultado obtenido  $\frac{dV}{df}(10.0 \text{ kHz}) \approx 0.0252$

El valor positivo de la derivada indica que el voltaje aumenta conforme incrementa la frecuencia en la región cercana a 10.0 kHz. Además, la magnitud relativamente pequeña de la derivada muestra que el crecimiento de la señal en esta zona es gradual y estable.

Con lo cual las derivadas obtenidas permitieron analizar la variación del voltaje respecto a la frecuencia. En  $40\text{ kHz}$  la derivada fue negativa, indicando una disminución de la señal, mientras que en  $70\text{ kHz}$  y  $100\text{ kHz}$  los valores positivos mostraron un incremento gradual del voltaje.

Además, la derivación mediante spline cúbico presentó una curva más suave y estable en comparación con las diferencias finitas de orden 2 y 4, representando de mejor manera el comportamiento físico de la señal biomédica.

### Parte 3: RAÍCES POR CAMBIO DE SIGNO Y BISECCIÓN

A partir de la tabla experimental  $V(f)$ , se observó que el voltaje cambia de signo en dos intervalos :  
1° Cruce :

$$V(52.5\text{ kHz}) = 0.103 \quad \text{y} \quad V(55.0\text{ kHz}) = -0.012$$

Por lo tanto , la primera raíz se encuentra en :

$$[52.5, 55.0] \text{ kHz}$$

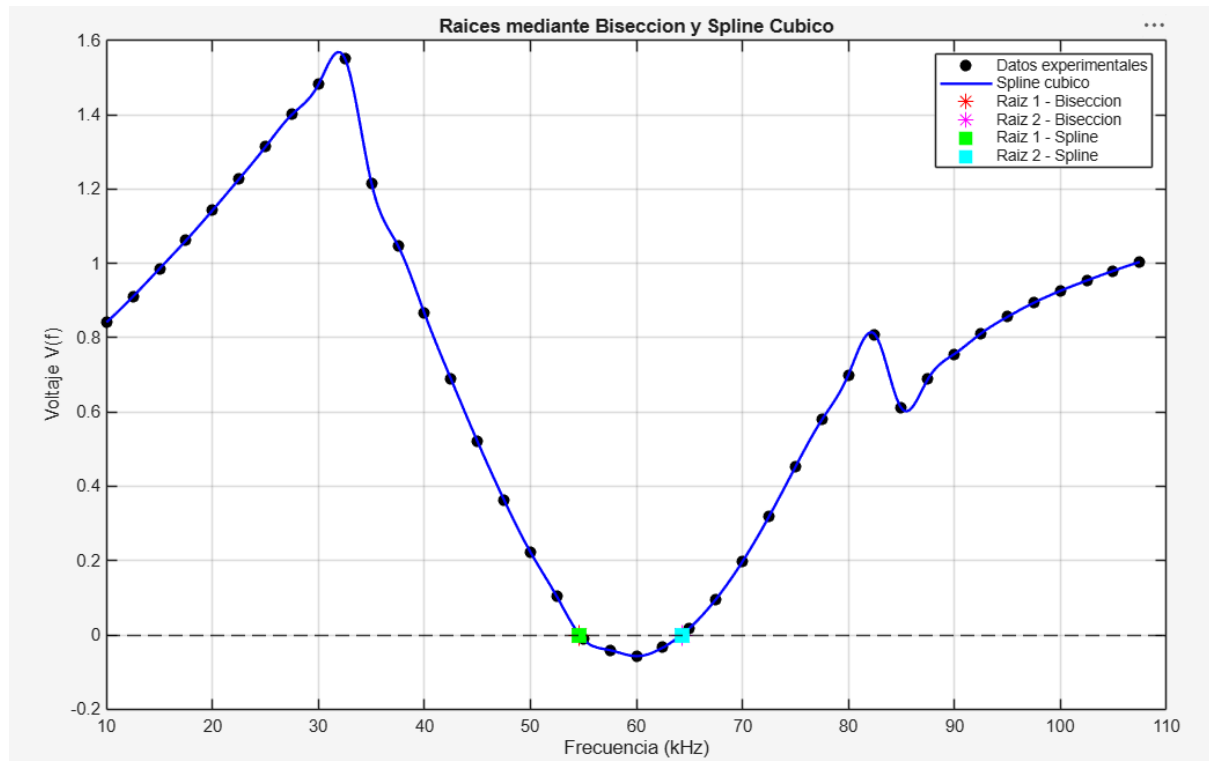
2° Cruce :

$$V(62.5\text{ kHz}) = -0.034 \quad \text{y} \quad V(65.0\text{ kHz}) = 0.018$$

Por lo tanto , la segunda raíz se encuentra en :

$$[62.5, 65.0] \text{ kHz}$$

#### (MATLAB Parte 3 )



Aplicando el método de bisección se localizaron las siguientes raíces :

Primera raíz :

$$f_1 \approx 54.636 \text{ kHz}$$

Segunda raíz:

$$f_2 \approx 64.260 \text{ kHz}$$

Y usar el spline cúbico se localizaron las siguientes raíces :

Primera raíz

$$f_1 \approx 54.624 \text{ kHz}$$

Segunda raíz

$$f_2 \approx 64.259 \text{ kHz}$$

En la gráfica se observa que el voltaje cruza el nivel cero en dos regiones distintas de frecuencia. Estos cruces representan los puntos donde el sistema de decisión digital activaría la alarma del circuito. El método de bisección permitió localizar las raíces de manera estable y precisa, aprovechando los intervalos donde la señal cambia de signo. Además, el uso del spline cúbico proporcionó una representación continua de la señal, facilitando una mejor aproximación de los puntos de cruce.

#### **Parte 4: DISCUSIÓN TÉCNICA**

El comportamiento de  $V(f)$  y  $|Z|(f)$  permite identificar las regiones donde el sistema biomédico opera de manera más estable y sensible. Las variaciones del voltaje muestran cómo responde la señal ante cambios de frecuencia, mientras que la impedancia permite analizar la oposición del tejido al paso de corriente. De esta manera, las zonas donde las señales presentan mayor estabilidad pueden considerarse adecuadas para la banda de operación del sistema.

La resolución de los instrumentos influye directamente en la calidad de los resultados numéricos. Una baja resolución puede introducir errores en los datos experimentales, afectando la precisión de la interpolación, la derivación y la localización de raíces. En cambio, mediciones más precisas permiten obtener aproximaciones más suaves y confiables.

Una ventaja práctica de los splines cúbicos es que generan curvas suaves y continuas sin producir oscilaciones excesivas entre puntos experimentales. Además, ofrecen mayor estabilidad numérica y representan mejor el comportamiento real de señales biomédicas en comparación con los polinomios globales de alto grado.